CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Noyau et image supplémentaires : trois caractérisations

Énoncé

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que les trois propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u$;
2. il existe une base de E dans laquelle la matrice de u s'écrit $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, avec A inversible ;
3. u annule un polynôme de la forme $XQ(X)$, où Q est un polynôme tel que $Q(0) \neq 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Dimension finie : on pourra utiliser le théorème du rang.

Ce qu'on te demande. Prouver (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (1).

Corrigé

(1) ⇒ (2) · La bonne base

On suppose $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u$. Soit $\mathcal{B}_1 = (e_1, \dots, e_p)$ une base de $\operatorname{Im} u$ et $\mathcal{B}_2 = (e_{p+1}, \dots, e_n)$ une base de $\ker u$. Comme la somme est directe et vaut E, $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ est une base de E.

- Pour $j > p$: $e_j \in \ker u$, donc $u(e_j) = 0$. Les $n - p$ dernières colonnes sont nulles.
- Pour $j \leqslant p$: $u(e_j) \in \operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_p)$. L'image est stable, donc les $n - p$ dernières lignes de ces colonnes sont nulles.

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}_1}\left(u_{|\operatorname{Im} u}\right).$$

(1) ⇒ (2) · A est inversible

Soit $x \in \operatorname{Im} u$ avec $u(x) = 0$. Alors $x \in \ker u \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$ (somme directe), donc $x = 0$. L'endomorphisme $u_{|\operatorname{Im} u}$ de $\operatorname{Im} u$ est injectif, en dimension finie : c'est un automorphisme. Sa matrice A est inversible.

(Si $p = 0$, c'est-à-dire $u = 0$, le bloc A est vide : la propriété (2) reste vraie avec la matrice nulle.)

(2) ⇒ (3) · Puissances par blocs

On note $B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, avec $A \in GL_p(\mathbb{K})$. Par produit par blocs, pour tout $k \geqslant 1$:

$$B^k = \begin{pmatrix} A^k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(Attention, c'est faux pour $k = 0$: $B^0 = I_n$.) On prend $Q = \chi_A = \sum_{k=0}^{p} a_k X^k$. Alors $Q(0) = a_0 = \chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^p \det A \neq 0$.

(2) ⇒ (3) · XQ annule u

$XQ(X) = \sum_{k=0}^{p} a_k X^{k+1}$ ne contient que des puissances $\geqslant 1$, donc

$$(XQ)(B) = \sum_{k=0}^{p} a_k B^{k+1} = \begin{pmatrix} \sum_k a_k A^{k+1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A\,\chi_A(A) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

car $\chi_A(A) = 0$ (Cayley-Hamilton). Donc $XQ(X)$ annule u, avec $Q(0) \neq 0$.

(3) ⇒ (1) · Lemme des noyaux

Les diviseurs irréductibles communs à X et Q ne peuvent être que X, et X ne divise pas Q car $Q(0) \neq 0$. Donc $X \wedge Q = 1$. Comme XQ annule u, $\ker\big((XQ)(u)\big) = E$, et le lemme des noyaux donne

$$E = \ker u \oplus \ker Q(u).$$

Il reste à montrer que $\ker Q(u) = \operatorname{Im} u$.

(3) ⇒ (1) · ker Q(u) = Im u

Inclusion. Si $x = u(y) \in \operatorname{Im} u$, alors $Q(u)(x) = Q(u) \circ u(y) = (XQ)(u)(y) = 0$. Donc $\operatorname{Im} u \subset \ker Q(u)$.

Dimensions. Par le lemme des noyaux puis le théorème du rang :

$$\dim \ker Q(u) = \dim E - \dim \ker u = \operatorname{rg} u = \dim \operatorname{Im} u.$$

Donc $\ker Q(u) = \operatorname{Im} u$, et

$$\boxed{E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u.}$$

Le piège

Écrire $B^0 = \begin{pmatrix} A^0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: c'est faux, $B^0 = I_n$. C'est pour ça qu'on multiplie χ_A par X : toutes les puissances deviennent $\geqslant 1$.

La méthode

Montrer des équivalences en cycle (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (1). Pour un noyau égal à une image : une inclusion facile, puis égalité des dimensions.

Rappels de cours utilisés

- **Produit par blocs.** On multiplie des matrices par blocs comme des matrices 2×2, en respectant l'ordre des produits :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + BD' \\ CA' + DC' & CB' + DD' \end{pmatrix}.$$

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_A(A) = 0, \qquad \pi_A \mid \chi_A.$$

- **Lemme des noyaux.**

$$P \wedge Q = 1 \implies \ker(PQ)(u) = \ker P(u) \oplus \ker Q(u).$$

$$P_1, \dots, P_r \text{ deux à deux premiers entre eux} \implies \ker(P_1 \cdots P_r)(u) = \bigoplus_{k=1}^{r} \ker P_k(u).$$

- **Théorème du rang.**

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E, F),\ \dim E < \infty).$$